Hafta 4 — Etkinlik Yaprakları

Çalışma yaprağı, Mercek Formu, Uygulama Yaprağı ve çıkış kartı

Büyük soru: Sistem öğrenen hakkında neyi, ne kadar emin bilir?

Çalışma Yaprağı 3 — Elektronik Tabloda Bilgi İzleme

Süre: 17 dakika · İkili · Çıktı: Doldurulmuş tablo ve tek cümlelik hüküm

NOT **Yönerge.** Bir elektronik tablo açın (Excel, Google E-Tablolar ya da LibreOffice). Bu yaprağın parametreleri **kurgusaldır**; hiçbir ürüne ya da araştırmaya ait değildir. Amaç, bir öğrenen modelinin her yanıttan sonra sayıyı nasıl değiştirdiğini kendi elinizle görmek ve parametrelerin sonucu ne kadar yönettiğini fark etmektir. Formüller yerel ayarınıza göre virgül ya da noktalı virgülle yazılır.

Adı Soyadı: _____ Eşi: _____

Adım 1 · Parametreleri girin ve ilk satırı kurun

Tablonun üstüne parametreleri yazın: B2 hücresine p(L0) = 0,30; B3'e p(T) = 0,20; B4'e p(S) = 0,10; B5'e p(G) = 0,25; B6'ya ustalık eşiği 0,95. Altına şu başlıklarla bir tablo kurun ve ilk satırı (9. satır) şu formüllerle doldurun.

Sütun	Başlık	9. satırın formülü
A	Adım	1 (sonraki satırlarda 2, 3, ...)
B	Yanıt (1 doğru, 0 yanlış)	Siz yazarsınız
C	Önceki bilgi olasılığı	=B2 (10. satırda =F9)
D	Doğru yapma beklentisi	=C9*(1-$B$4)+(1-C9)*$B$5
E	Kanıttan sonra	=EĞER(B9=1; C9*(1-$B$4)/D9; C9*$B$4/(C9*$B$4+(1-C9)*(1-$B$5)))
F	Öğrenme eklenince	=E9+(1-E9)*$B$3
G	Ustalaştı mı?	=EĞER(F9>=$B$6; "Evet"; "Hayır")

İlk satırı önce elle hesaplayın. Tablonuz C9'da 0,30, D9'da yaklaşık 0,45, E9'da yaklaşık 0,61, F9'da yaklaşık 0,69 vermiyorsa formülü düzeltin.

Adım 2 · Beş yanıt, iki öğrenen

Formülleri beş satıra çoğaltın. Birinci öğrenen için yanıtları doğru, doğru, yanlış, doğru, doğru olarak girin. Sonra tabloyu ikinci kez kurup (ya da yanıtları değiştirip) hiç yanlış yapmayan öğrenenin yanıtlarını girin.

Öğrenen	Ustalaşma kaçıncı yanıtta ilan edildi?	Son satırdaki bilgi olasılığı
Birinci öğrenen (D, D, Y, D, D)		
İkinci öğrenen (D, D, D, D, D)		

Tek bir yanlış yanıt ustalaşmayı kaç alıştırma geciktirdi? Bunu bir cümleyle yazın:

Adım 3 · Bir parametreyi değiştirin

Birinci öğrencinin yanıtlarına dönün ve **yalnızca bir** parametreyi değiştirin. Önerilen denemeler: sürçmeyi 0,10'dan 0,30'a çıkarın; ya da başlangıç öğrenilmişliğini 0,30'dan 0,10'a indirin; ya da öğrenme olasılığını 0,20'den 0,05'e indirin. Seçtiğiniz denemeyi, sonucu ve ustalık kararında ne değiştiğini yazın.

Değiştirdiğim parametre	Yeni değeri	Üçüncü yanıttan sonraki olasılık	Ustalaşma ilanı

Parametre değişince model aynı öğrenen hakkında farklı bir şey söylüyor. Bu fark size bir ürünün parametrelerini sormak konusunda ne söylüyor?

Adım 4 · Ne kadar eminiz?

Bu sayının iki anlamını ayrı ayrı cevaplayın.

Anlam	Sorunuz	Cevabınız
1 · Olasılık değeri	Son satırdaki sayı kaç yanıta dayanıyor? Eşiğin (0,95) neden o değerde olduğunu biliyor muyuz?	
2 · Modelin güvenilirliği	Dört parametre nereden geldi? Model, sistem dışı bir testte yeni öğrencilerle sınanmış mı? Bu tabloda bunu bilebilir miyiz?	

Adım 5 · Hüküm

"Bu tablo bize öğrenen hakkında **şunu söyler: … ; şunu söylemez: …**"

Mercek Formu — Corbett ve Anderson (1995)

Süre: 30 dakika · Grup: 4–5 kişi · Çıktı: Doldurulmuş form ve 90 saniyelik sunum

> NOT **Kullanım.** Grubunuza verilen makaleyi Uyarlama Merceği'nin beş sorusuyla okuyun. Beş sorunun hepsini cevaplayın; sunumda yalnızca size sözcülük olarak verilen soruyu aktaracaksınız. Sunum sırası soru numarasına göredir. Sayfa numarası vererek yazın; makale taranmış bir görüntüdür, bu yüzden dergide basılı numaralar (253–278) kullanılır. Bu hafta derinleşen soru ikincisidir: **Neye göre?**

Grup adı: _____ Sözcülük sorumuz (1–5): ___ Yazıcı: _____

Makale: Corbett, A. T. ve Anderson, J. R. (1995). Knowledge tracing: Modeling the acquisition of procedural knowledge. *User Modelling and User-Adapted Interaction, 4*(4), 253–278.

Ön adım · Çalışmanın türü

İpucu	Makalede ne buldunuz?	Sayfa
Çalışmanın amacı: bir modeli tanıtmak mı, sınamak mı, her ikisi mi?		
Kaç deney var ve her birinde kaç katılımcı?		
Bulgulardaki ilk karşılaştırma neyle neyi karşılaştırıyor? (model tahmini ile ne?)		

Soru 1 · Ne? Sistem neyi, hangi zaman ölçeğinde uyarlıyor?

Alt soru	Cevabınız	Sayfa
Sistem iki ayrı işi yapar: model izleme ve bilgi izleme. Her biri neyi yönlendiriyor?		
Uyarlama ızgarasında hangi döngülere düşüyor (adım, görev, tasarım)?		
Sıradaki alıştırma nasıl seçiliyor?		

Soru 2 · Neye göre? Uyarlama hangi bilgiye dayanıyor? (bu haftanın derinleşen sorusu)

Alt soru	Cevabınız	Sayfa
Model öğrencinin hangi davranışına tepki veriyor?		
Dört parametre nedir ve ilk deneyde nasıl belirlenmiştir? Sabit mi, kural başına mı?		
Sonraki deneylerde öğrenci başına ne eklenmiştir ve neden?		
Öğrenen modeli bu dersin tanımıyla "akıllı" mı, "akıcı" mı? Neden?		

Soru 3 · Kim karar veriyor?

Alt soru	Cevabınız	Sayfa
Ustalaşmayı kim ve hangi ölçütle ilan ediyor?		
Öğrenen modeli görebiliyor mu? Düzeltebiliyor mu?		
Öğretmenin bu döngüdeki rolü nedir? Makalede anılıyor mu?		
Molenaar'ın altı düzeyinden hangisine yakın?		

Soru 4 · Kanıt?

Alt soru	Cevabınız	Sayfa
İç geçerlik ile dış geçerlik arasındaki fark nedir?		
Modelin sistem dışı testte tahmin başarısı nasıl? Hangi sayılar?		
Model bireysel farkları ayırt edebilmiş mi? Hangi bulgu bunu gösteriyor?		
Son deneyde karşılaştırma grubu ne aldı? Gruplar nasıl oluşturulmuş? Bulgular ne?		

Soru 5 · Kimin için, nereye kadar?

Alt soru	Cevabınız	Sayfa
Katılımcılar kim, hangi alanda, kaç kişi?		
Model ustalaşmış öğrencilerde bile neyi yakalayamıyor?		
Bu sonuç yetişkin ve mesleki öğrenme alanlarına taşınabilir mi? Hangi koşulda?		
Yazarların belirtmediği bir sınırlılık		

Sözcü notu (90 saniye)

Bu çalışma bizim tasarım kararlarımızdan hangisini gerekçelendirir?

Uygulama Yaprağı 4 — Öğrenen Modeli Taslağı

Süre: 7 dakika sınıfta, tamamı ders sonrası · Bireysel · Çıktı: Tasarım Dosyasının dördüncü bölümü (yaklaşık 600 kelime)

> NOT **Bu yaprak neden önemli?.** Üçüncü haftada uyarlamanın hedefini ve kaynağını yazdınız. Bu yaprak o kaynağı bir alan modeline ve bir öğrenen modeline bağlar. Sistemin öğrenen hakkında ne söyleyebileceği, burada tanımladığınız birimlerle sınırlıdır.

Adı Soyadı: _____ Tarih: _____

1 · Alan modeli taslağı

Seçtiğiniz grubun takıldığı anı açıklamak için gereken beş ila sekiz bilgi bileşenini yazın. Her biri için türü (olgu, kavram, kural), ayrıntı düzeyini ve varsa bir önkoşulunu belirtin. Hangisini kim belirledi: siz mi, bir uzman mı, veri mi?

Bilgi bileşeni	Tür	Ayrıntı düzeyi	Önkoşul	Kim belirledi?

2 · Öğrenen modeli: neyi temsil edecek?

Bu bileşenlerden biri için öğrenen modelinin neyi temsil edeceğini yazın. Bilgi mi, hata mı, duyuş mu, tercih mi? Bu temsil bir öğrenen özelliği mi, yoksa öğrenenin içinde bulunduğu koşul mu?

3 · Gözlem verisi

Modelin hangi gözlemlere dayanacağını yazın: yanıt doğruluğu, ipucu kullanımı, süre, belirli yanlış yanıtlar, öğretmen notu, öğrenenin beyanı. Her gözlemin neden bir bilgi göstergesi sayılabileceğini bir cümleyle gerekçelendirin.

4 · Güncelleme kuralı

Kestirimi hangi kuralla güncelleyeceksiniz? Basit bir sayaç mı, bilgi izleme benzeri bir hesap mı, Elo benzeri bir derece mi, öğretmenin dönemlik notu mu? Parametre varsayımlarınızı yazın; kaynağı olmayan değere "bilinmiyor" deyin.

5 · Ne kadar eminiz?

Sistem kaç gözlemden sonra bir karar verecek? Az veriye dayanan bir kestirimi nasıl işaretleyeceksiniz? Modelin tahminini hangi dış ölçütle sınayacaksınız?

6 · Kim görecek, kim düzeltebilecek?

Öğrenen modeli görecek mi? Düzeltebilecek mi (denetlenebilir, düzenlenebilir, ikna, müzakere)? Öğretmen ne görecek? Kalıcı bir model mi tutulacak, oturumla sınırlı bir model mi?

7 · Uyarlama Merceği: "Neye göre?" derinleştirmesi

Uyarlamanızın dayandığı veriyi ve bu verinin öğrenmeyle ilişkisini bir paragrafla yazın. Hafta 1'deki "aynı veri, iki farklı öğrenen" örneğini kendi grubunuz için yeniden kurun.

8 · Bu aşamada bilmediğimi bildiğim üç şey

Kendini denetle

- ☐ Bilgi bileşenlerim ayrıntı düzeyi bakımından gerekçelendirildi.
- ☐ Güncelleme kuralının varsayımlarını yazdım.
- ☐ "Ne kadar eminiz?" sorusuna somut bir cevabım var.
- ☐ Veri ile öğrenen özelliği arasındaki farkı düşündüm.

Çıkış Kartı — Hafta 4

Süre: 3 dakika · Bireysel · İsimsiz verilebilir

1 · Bir ürün görüşmesinde soracağım soru ("bu sayı neye dayanıyor?" türünden)

2 · "Sayı" ile "güven" arasındaki farkı bir örnekle yazın

3 · Hâlâ belirsiz kalan bir şey

NOT **Öğretim elemanı için.** Kartları ders sonunda toplayın. Gelecek haftanın açılışında üç kartı okuyun; özellikle üçüncü sorudaki belirsizlikleri beşinci haftanın ilk on dakikasında yanıtlayın.